FÍSICA 2 – CURSO Z2151 – 2o PARCIAL – 25/11/2021.

El examen resuelto debe enviarse antes de las 22:00 hs, escaneado o fotografiado, a pminces@yahoo.com, pminces@frba.utn.edu.ar y mincesp@gmail.com. Letra clara: lo que no se entienda no se considera. **No escriba con lápiz**.

LA NOTA DEL EXAMEN ES EL NÚMERO DE ÍTEMS CORRECTOS + 1.

****

DATO: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ Tm/A.

EJERCICIO NRO.1: Dos hilos muy largos dispuestos paralelos entre sí y separados por una distancia de 20 cm, transportan corrientes I_1=2 A e I_2. El punto P se halla entre ambos hilos y a una distancia de 5 cm del primero. El punto Q se encuentra también entre ambos hilos, pero a 5 cm del segundo. **a)** Sabiendo que en P el campo magnético es nulo, determine el campo en Q. **b)** Calcule el flujo magnético a través de una espira cuadrada de lado 10 cm, dispuesta de forma coplanar con ambos hilos y situada exactamente a mitad de camino (equidistante) entre ambos. **c)** Suponga que en un dado instante la corriente I_1 comienza a evolucionar en el tiempo siguiendo la ley $I_1(t)$=2 A sen (100 π 1/s t). Determine la fem inducida en la espira, en t= 0,01 s.

EJERCICIO NRO.2: a) Determine el campo magnético en el centro de una espira rectangular de lados 5 y 10 cm, que transporta una corriente de 2 A. **b)** ¿Qué radio debería tener una espira circular que transportase una corriente de 0,5 A, para que el campo en su centro tuviese un valor igual al determinado en **a)**?

EJERCICIO NRO.3: Una partícula cargada ingresa con una cierta velocidad en una zona de campo magnético uniforme de módulo 0,24 T y que forma un ángulo de 80^0 con la velocidad, observándose que la carga describe una trayectoria helicoidal de paso 0,85 mm. Teniendo esto en cuenta, se pide determinar el radio de la trayectoria circular que esa misma partícula, con esa misma velocidad, habría descrito si hubiese ingresado en una zona de campo uniforme perpendicular a la velocidad y de módulo 0,18 T.

EJERCICIO NRO.4: A un circuito RLC serie que opera a 40Hz y resuena a 50 Hz, se le suministra una potencia aparente de 60 VA. Si la corriente (cuyo valor eficaz es 0,6 A) adelanta 30^0 respecto de la tensión, calcule: **a)** el valor de *R*; **b)** los valores de *L* y *C*; **c)** la tensión eficaz en cada elemento.